
SD2101 — Struktur Data & Algoritma

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 3 (Prodi) • Mata Kuliah Wajib (4 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Array, linked list, stack, queue, pohon biner pencarian (BST), heap, tabel hash, traversal graf...

Bab 1: Struktur Data Linier & Tabel Hash

Stack menerapkan prinsip LIFO (Last In First Out), sedangkan Queue menerapkan FIFO. Tabel hash memetakan kunci ke indeks memori melalui fungsi hash $h(k)$ dengan resolusi tabrakan chaining atau open addressing (waktu akses $O(1)$ amortized).

Rumus Kunci (Tabel Hash & Collision Resolution):

$Index = hash(key) \bmod M$

Bab 2: Pohon Biner & Graf Traversal

Binary Search Tree (BST) mempertahankan invarian anak kiri $<$ node $<$ anak kanan. Traversal graf BFS (Breadth-First Search) menggunakan antrean (queue) untuk jalur terpendek tak berbobot, sedangkan DFS (Depth-First Search) memanfaatkan tumpukan rekursif.